Příklad 5E – Detailní postup řešení

Časový průběh napětí ve vrubech rotační hřídele
s jednostranným kontaktem

RST – Pružnost a pevnost

Akademický rok 2025/2026

Téma: Časový průběh napětí ve vrubech rotační hřídele s jednostranným kontaktem, axiálně zatížené střídavou silou.
Zdroj: `solutions/reseni_E.pdf` (sekce 5) a `solutions/priklad_5E.py`

Obsah

1 Co se v této úloze počítá (rychlý přehled) 2

2 Zadání úlohy 2
2.1 Geometrie hřídele . . . 3
2.2 Uložení . . . 3
2.3 Zatížení . . . 3
2.4 Co se má spočítat . . . 3

3 Klíčové pojmy a vzorce (vysvětlení od základu) 3
3.1 Osové napětí v prostém prutu . . . 3
3.2 Součinitel koncentrace napětí K_t . . . 4
3.3 Staticky určitá vs. neurčitá úloha . . . 4
3.4 Osová poddajnost prutu . . . 4
3.5 Charakteristiky cyklického zatížení . . . 5

4 Deterministické řešení – Stav A (kontakt aktivní) 5
4.1 Kdy nastává . . . 5
4.2 Volné těleso (FBD) a vnitřní síly . . . 5
4.3 Podmínka kompatibility . . . 5
4.4 Výpočet poddajností . . . 5
4.5 Reakce a vnitřní síly v Stavu A . . . 6

5 Deterministické řešení – Stav B (kontakt rozevřen) 6
5.1 Kdy nastává . . . 6
5.2 Vnitřní síly . . . 6

6 Lokální napětí ve vrubech 6
6.1 Levý vrub ($x \in [200; 210]$) . . . 6
6.2 Pravý vrub ($x \in [610; 620]$) . . . 7
6.3 Charakteristiky cyklu . . . 7

7 Časový průběh napětí 7

8 Stochastická analýza (Monte Carlo) 8
8.1 Vstupní rozdělení . . . 8
8.2 Postup . . . 8
8.3 Výsledky . . . 9

9 Haighův diagram a kontrola únavy 9
9.1 Co Haigh ukazuje . . . 9
9.2 Naše body . . . 9

10 Souhrn pro odprezentování (cheat sheet) 10
10.1 Co říct na úvod (1 minuta) . . . 10
10.2 Co kreslit na tabuli . . . 10
10.3 Tři klíčové vzorce . . . 10
10.4 Čtyři čísla, která musí padnout . . . 10
10.5 Možné otázky a odpovědi . . . 11

1 Co se v této úloze počítá (rychlý přehled)

Máme **rotační hřídel** (válec) zatížený **střídavou osovou silou** (tah ↔ tlak) – síla mění znaménko jako obdélníková vlna v čase. Hřídel má **dva zápichy** (úzké zúžení průměru), v nichž vzniká **koncentrace napětí**.

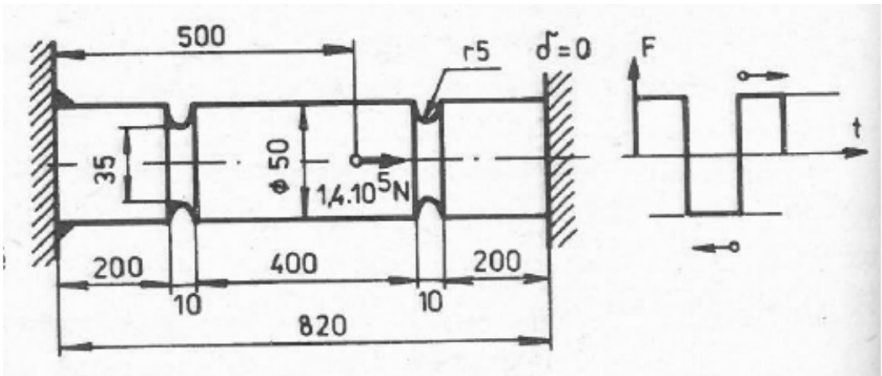
Speciální detail: **pravý konec není přivařený k pevné stěně, jen se o ni opírá**. Posuv do stěny tedy možný není (stěna brání), ale posuv od stěny ano (hřídel se může odlepit). Tomu se říká **jednostranný kontakt**.

Důsledek: úloha se musí spočítat **dvakrát** – jednou pro fázi „síla tlačí do stěny"(kontakt aktivní), podruhé pro fázi „síla táhne od stěny"(kontakt rozevřen). V každé fázi vyjdou **jiné vnitřní síly** v hřídeli, a tedy i jiné napětí ve vrubech.

Cíl:

1. **Deterministicky** spočítat napětí v obou vrubech v obou stavech zatížení a popsat jejich časový průběh.
2. **Stochasticky** (Monte Carlo) zjistit, jak rozptyl rozměrů (tolerance ±0,5 mm) ovlivní napětí.
3. **Vykreslit Haighův diagram** (σ_a vs σ_m) a posoudit únavu vůči Goodmanově přímce.

2 Zadání úlohy



Obrázek 1: Zadání: rotační hřídel se dvěma zápichy a jednostranným kontaktem vpravo, F = $\pm 1{,}4 \cdot 10^5$ N.

2.1 Geometrie hřídele

Hřídel celkové délky $L_{\text{tot}} = 820\,\text{mm}$, složená ze 5 úseků (zleva doprava):

Úsek	Délka [mm]	Průměr	Popis
1	200	$D = 50\,\text{mm}$	první válec
2	10	$d = 35\,\text{mm}$	**levý zápich** (vrub)
3	400	$D = 50\,\text{mm}$	střední válec
4	10	$d = 35\,\text{mm}$	**pravý zápich** (vrub)
5	200	$D = 50\,\text{mm}$	poslední válec

- Poloměr zaoblení dna zápichu: $r = 5\,\text{mm}$ (oba vruby).
- Síla F působí v poloze $x_F = 500\,\text{mm}$ od levého vetknutí (uprostřed středního úseku, mezi vruby).
- Levý vrub: $x \in [200; 210]\,\text{mm}$ – **před** silou.
- Pravý vrub: $x \in [610; 620]\,\text{mm}$ – **za** silou.

2.2 Uložení

Konec	Vazba	Co přenáší
Vlevo ($x = 0$)	pevné vetknutí	tah i tlak
Vpravo ($x = 820$)	jednostranný kontakt se stěnou ($\delta = 0$)	**pouze tlak**

Klíčové:
Pravá stěna neumí táhnout. Pokud by reakce vyšla kladná (tažná), vyhodíme ji a hřídel se chová, jako by vpravo nebyl podepřený.

2.3 Zatížení

Obdélníková střídavá osová síla:

$$F(t) = \pm 1{,}4 \cdot 10^5\,\text{N} = \pm 140\,\text{kN} \tag{1}$$

Tolerance: $+1000/-0\,\text{N}$ (tj. $F \in \langle 140\,000;\, 141\,000\rangle\,\text{N}$ v absolutní hodnotě). Konvence: $F > 0 \Rightarrow$ síla míří doprava (do stěny). $F < 0 \Rightarrow$ síla míří doleva (od stěny).

Tolerance všech rozměrů: $\pm 0{,}5\,\text{mm}$.

2.4 Co se má spočítat

- Časový průběh $\sigma(t)$ v levém i pravém vrubu.
- $\sigma_{\max}$, $\sigma_{\min}$, amplituda σ_a, střední napětí σ_m a $R = \sigma_{\min}/\sigma_{\max}$ v každém vrubu.
- Statistiky napětí (Monte Carlo, 100 000 simulací).
- Haighův diagram s Goodmanovou přímkou ($R_e = 500\,\text{MPa}$, $\sigma_c = 300\,\text{MPa}$).

3 Klíčové pojmy a vzorce (vysvětlení od základu)

3.1 Osové napětí v prostém prutu

Pro plný kruhový průřez o průměru d:

$$A = \frac{\pi d^2}{4}, \qquad \sigma_{\text{nom}} = \frac{N}{A} \tag{2}$$

kde N je vnitřní osová síla (tah +, tlak −) a σ_{nom} je **nominální** (průměrné) napětí v průřezu.

3.2 Součinitel koncentrace napětí K_t

Vrub (zápich, rádius, otvor) způsobuje **lokální zvýšení napětí** na dně vrubu nad nominální hodnotu:

$$\sigma_{\max} = K_t \cdot \sigma_{\text{nom}} \tag{3}$$

K_t závisí jen na **geometrii** (poměry D/d a r/d), nikoliv na materiálu ani zatížení. Hodnoty se odečítají z **Petersonových grafů** – pro náš případ (kruhový hřídel s U-vrubem v axiálním tahu, Chart 2.19):

$$\frac{D}{d} = \frac{50}{35} = 1{,}429, \qquad \frac{r}{d} = \frac{5}{35} = 0{,}143 \quad \Rightarrow \quad \boxed{K_t \approx 2{,}10} \tag{4}$$

Intuice:
Ostrý vrub (malé r) napětí silně zvedá. Náš poměr $r/d = 0{,}143$ je střední – proto $K_t \approx 2$.

Alternativa:
Neuberova aproximace $K_t = 1 + 2\sqrt{t/r}$ (kde $t = (D-d)/2 = 7{,}5\,\text{mm}$) dá $K_t \approx 3{,}45$ – je konzervativní (větší). Petersonův graf je přesnější, používáme tedy $2{,}10$.

3.3 Staticky určitá vs. neurčitá úloha

- **Staticky určitá:** počet neznámých reakcí $\leq$ počet rovnic rovnováhy. Stačí Newton.
- **Staticky neurčitá:** víc reakcí než rovnic $\rightarrow$ musíme přidat **podmínku kompatibility** (geometrické omezení deformací).

Naše hřídel s **oboustranným** vetknutím by byla $1\times$ staticky neurčitá. Náš **jednostranný kontakt** to dělá ještě zajímavější:

Smysl síly F	**Pravá stěna**	**Úloha**
$F > 0$ (do stěny)	kontakt aktivní	**staticky neurčitá**
$F < 0$ (od stěny)	kontakt rozevřen	**staticky určitá**

3.4 Osová poddajnost prutu

Délka úseku L o průřezu A pod osovou silou N se prodlouží o:

$$\Delta L = \frac{N \cdot L}{E \cdot A} \tag{5}$$

Pro prut složený z více úseků se prodloužení sčítají. Definujeme **poddajnost** C (násobenou modulem E, který se vykrátí):

$$C \cdot E = \sum_i \frac{L_i}{A_i} \tag{6}$$

Pro **levou část** (od vetknutí k místu síly, $x \in [0; x_F]$):

$$C_L \cdot E = \frac{L_{D,\text{lev}}}{A_D} + \frac{L_{d,\text{lev}}}{A_d} \tag{7}$$

Analogicky pro **pravou část** (od síly ke konci, $x \in [x_F; L_{\text{tot}}]$).

3.5 Charakteristiky cyklického zatížení

Pro napětí, které mezi $\sigma_{\max}$ a $\sigma_{\min}$ střídá hodnoty, definujeme:

Veličina	Vzorec	Význam
amplituda	$\sigma_a = \dfrac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2}$	poloviční rozkmit
střední napětí	$\sigma_m = \dfrac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2}$	střed cyklu
součinitel asymetrie	$R = \dfrac{\sigma_{\min}}{\sigma_{\max}}$	typ cyklu

Typy cyklů podle R:

- $R = -1 \to$ **symetrický střídavý** ($\sigma_m = 0$)
- $R = 0 \to$ **míjivý tah** ($\sigma_{\min} = 0$)
- $R = \pm\infty \to$ **míjivý tlak** ($\sigma_{\max} = 0$)
- jiné $R \to$ **asymetrický střídavý**

4 Deterministické řešení – Stav A (kontakt aktivní)

4.1 Kdy nastává

Síla míří doprava ($F = +140\,\mathrm{kN}$), tlačí hřídel do pravé stěny. Stěna se brání reakcí R_R. Úloha **staticky neurčitá**.

4.2 Volné těleso (FBD) a vnitřní síly

Konvence: tah +, $+x$ doprava. R_R je reakce od pravé stěny – působí proti pohybu, tedy doleva, $R_R \leq 0$.

Vnitřní osová síla $N(x)$:

$$N_{\text{levá}}(x < x_F) = F + R_R \tag{8}$$

$$N_{\text{pravá}}(x > x_F) = R_R \tag{9}$$

(Mezi vetknutím a silou jde celá síla F minus reakce, za silou jde už jen reakce R_R.)

4.3 Podmínka kompatibility

Pravý konec se nesmí pohnout (drží jej stěna):

$$\Delta_{\text{tot}} = \frac{N_{\text{levá}} \cdot C_L \cdot E + N_{\text{pravá}} \cdot C_R \cdot E}{E} = 0 \tag{10}$$

Po vykrácení E:

$$N_{\text{levá}} \cdot C_L + N_{\text{pravá}} \cdot C_R = 0 \tag{11}$$

Dosadíme:

$$(F + R_R) \cdot C_L + R_R \cdot C_R = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{R_R = -F \cdot \frac{C_L}{C_L + C_R}} \tag{12}$$

4.4 Výpočet poddajností

Průřezy:

$$A_D = \frac{\pi \cdot 50^2}{4} = 1963{,}5\,\mathrm{mm}^2, \qquad A_d = \frac{\pi \cdot 35^2}{4} = 962{,}1\,\mathrm{mm}^2 \tag{13}$$

Levá část ($x \in [0; 500]$): úseky D mají dohromady $200 + 290 = 490\,\text{mm}$, úsek d (levý zápich) má $10\,\text{mm}$.

$$C_L = \frac{490}{1963{,}5} + \frac{10}{962{,}1} = 0{,}24955 + 0{,}01039 = 0{,}25995\,\text{mm/mm}^2 \tag{14}$$

Pravá část ($x \in [500; 820]$): úseky D mají dohromady $110 + 200 = 310\,\text{mm}$, úsek d (pravý zápich) má $10\,\text{mm}$.

$$C_R = \frac{310}{1963{,}5} + \frac{10}{962{,}1} = 0{,}15788 + 0{,}01039 = 0{,}16827\,\text{mm/mm}^2 \tag{15}$$

4.5 Reakce a vnitřní síly v Stavu A

$$R_R = -140\,000 \cdot \frac{0{,}25995}{0{,}25995 + 0{,}16827} = -140\,000 \cdot \frac{0{,}25995}{0{,}42822} = \boxed{-84\,985\,\text{N}} \tag{16}$$

$$N^A_{\text{levá}} = F + R_R = 140\,000 - 84\,985 = \boxed{+55\,015\,\text{N}} \quad \text{(tah)} \tag{17}$$

$$N^A_{\text{pravá}} = R_R = \boxed{-84\,985\,\text{N}} \quad \text{(tlak)} \tag{18}$$

Smysl:
Kus síly ($\approx 60\%$) jde do levé stěny tahem, zbytek ($\approx 40\%$) odtlačí pravou stěnu.

5 Deterministické řešení – Stav B (kontakt rozevřen)

5.1 Kdy nastává

Síla míří doleva ($F = -140\,\text{kN}$), táhne hřídel od pravé stěny. Stěna nemůže táhnout zpět $\Rightarrow R_R = 0$, hřídel se odlepí. Úloha **staticky určitá**.

5.2 Vnitřní síly

Z rovnováhy ($F + R_L + R_R = 0$, $R_R = 0 \Rightarrow R_L = -F = +140\,\text{kN}$):

$$N^B_{\text{levá}} = F + 0 = \boxed{-140\,000\,\text{N}} \quad \text{(tlak)} \tag{19}$$

$$N^B_{\text{pravá}} = 0 \tag{20}$$

Pravá část je „mrtvá":
V Stavu B za silou není nic, co by tahalo nebo tlačilo. Síla se rozhodla jít doleva, vetknutí ji zachytí.

6 Lokální napětí ve vrubech

Pomocí $\sigma = K_t \cdot N/A_d$ (vrub je v užším průřezu d, používáme A_d):

6.1 Levý vrub ($x \in [200; 210]$)

$$\sigma^A_L = 2{,}10 \cdot \frac{55\,015}{962{,}1} = \boxed{+120{,}1\,\text{MPa}} \quad \text{(tah)} \tag{21}$$

$$\sigma^B_L = 2{,}10 \cdot \frac{-140\,000}{962{,}1} = \boxed{-305{,}6\,\text{MPa}} \quad \text{(tlak)} \tag{22}$$

6.2 Pravý vrub ($x \in [610; 620]$)

$$\sigma_R^A = 2{,}10 \cdot \frac{-84\,985}{962{,}1} = \boxed{-185{,}5\,\text{MPa}} \quad \text{(tlak)} \tag{23}$$

$$\sigma_R^B = 0\,\text{MPa} \tag{24}$$

6.3 Charakteristiky cyklu

Vrub	$\sigma_{\max}$ [MPa]	$\sigma_{\min}$ [MPa]	σ_a [MPa]	σ_m [MPa]	R	**Charakter**
Levý	+120,1	−305,6	**212,8**	**−92,8**	−2,55	asymetrický střídavý
Pravý	0	−185,5	**92,8**	**−92,8**	$\pm\infty$	míjivý tlak

Pozorování:

- **Levý vrub je kritický** – má největší tlakovou špičku −305,6 MPa (Stav B, celá síla vetknutí).
- **Pravý vrub** je vždy v tlaku nebo nulový – když síla táhne doleva, pravá strana se odlepí a napětí padne na 0.
- Obě σ_m vyšla shodně −92,8 MPa (důsledek symetrie obdélníkové vlny).

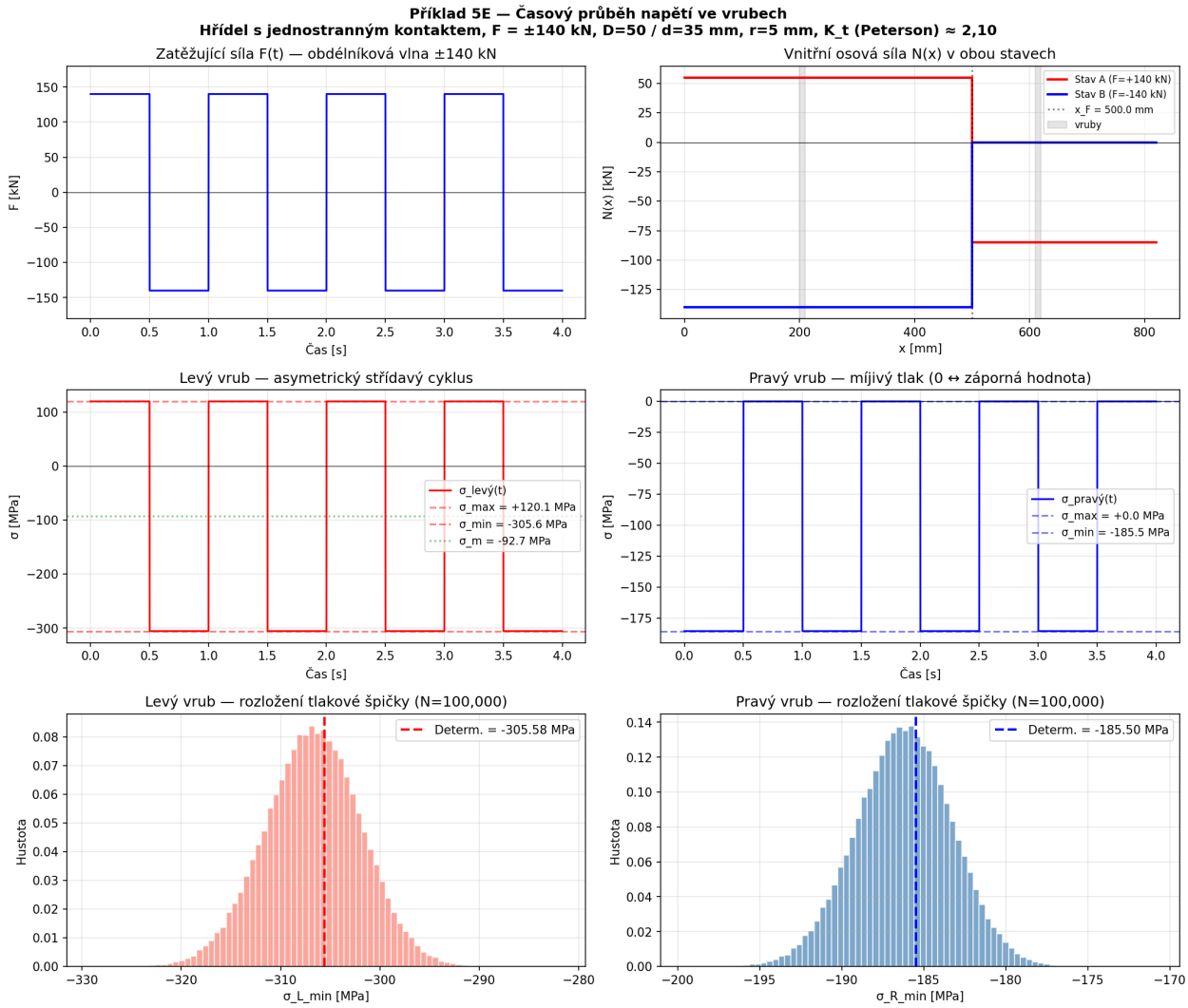
7 Časový průběh napětí

Síla $F(t)$ je obdélníková vlna ±140 kN – okamžité přepínání mezi $+F_0$ a $-F_0$. Statický výpočet ⇒ napětí **přepíná mezi dvěma diskrétními hodnotami** podle stavu:

	Stav A ($F = +F_0$)	**Stav B** ($F = -F_0$)
$\sigma_{\text{levý}}(t)$	+120,1 MPa	−305,6 MPa
$\sigma_{\text{pravý}}(t)$	−185,5 MPa	0 MPa

Viz `priklad_5E_vysledky.png`, panely 2. řádku.

Proč žádný přechod?:
Dynamika (setrvačnost, vlnění) se zanedbává – řešíme jako kvazistatický problém. Reálná hřídel by měla rampu mikrosekund, ale pro únavu nehraje roli.



Obrázek 2: Časový průběh síly a napětí, vnitřní osová síla $N(x)$ v obou stavech, histogramy MC.

8 Stochastická analýza (Monte Carlo)

8.1 Vstupní rozdělení

Tolerance ±0,5 mm interpretována pravidlem $3\sigma \Rightarrow$ směrodatná odchylka:

$$\sigma_{\text{dim}} = \frac{0{,}5}{3} \approx 0{,}167\,\text{mm} \tag{25}$$

Veličina	Rozdělení	Parametry
$D, d, r, L_1 \ldots L_5, x_F$	Normální	$\mu =$ nominal, $\sigma = 0{,}167$ mm
F	Uniformní	$\langle 140\,000;\ 141\,000 \rangle$ N

(Poloměr r ošetřen `np.maximum(..., 0.5)` – ochrana proti záporné hodnotě.)

8.2 Postup

Pro každou z $N = 100\,000$ realizací: vygenerovat náhodné rozměry $\rightarrow$ spočítat A_D, A_d, K_t, C_L, C_R $\rightarrow$ vyřešit Stav A i B $\rightarrow$ výsledné $\sigma_{L,\max}, \sigma_{L,\min}, \sigma_{R,\min}, \sigma_a, \sigma_m$.

8.3 Výsledky

Veličina	μ	σ	CoV	95 % CI
$\sigma_{L,\max}$ [MPa]	+120,54	1,91	0,016	[+116,9; +124,3]
$\sigma_{L,\min}$ [MPa]	−306,74	4,80	0,016	[−316,3; −297,4]
$\sigma_{L,a}$ [MPa]	+213,64	3,35	0,016	[+207,2; +220,3]
$\sigma_{R,\min}$ [MPa]	−186,20	2,91	0,016	[−192,0; −180,6]
$\sigma_{R,a}$ [MPa]	+93,10	1,45	0,016	[+90,3; +96,0]
K_t [-]	2,100	0,020	0,010	[2,06; 2,14]

Variabilita napětí $\approx 1{,}6\,\%$ – velmi nízká, protože tolerance $\pm 0{,}5$ mm na rozměrech řádu desítek mm je relativně malá.

Kde se rozptyl bere:

1. A_d – nejvíc (kvadratická závislost na d, $\sigma \propto 1/A_d$).
2. K_t – citlivý na poloměr r (Neuberovo $\sqrt{(D-d)/r}$).
3. F – minimálně (úzká tolerance $+1000/-0$ N, jen 0,7 % nominálu).

9 Haighův diagram a kontrola únavy

9.1 Co Haigh ukazuje

Vodorovná osa: **střední napětí** σ_m. Svislá: **amplituda** σ_a. Každý zatěžovací stav je jeden bod.

Goodmanova přímka ohraničuje bezpečnou oblast:

$$\frac{\sigma_a}{\sigma_c} + \frac{|\sigma_m|}{R_e} = 1 \tag{26}$$

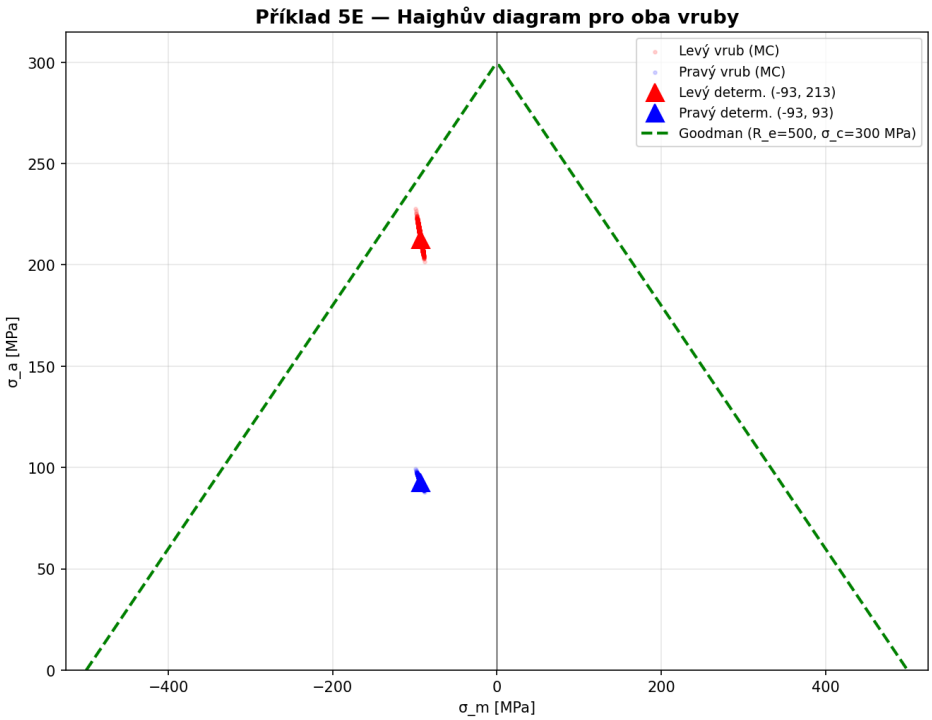
s materiálovými konstantami:

- $R_e = 500$ MPa (mez kluzu)
- $\sigma_c = 300$ MPa (mez únavy v symetrickém střídavém cyklu)

Bod **pod** přímkou $\Rightarrow$ vyhoví na únavu, **nad** $\Rightarrow$ nevyhoví.

9.2 Naše body

Vrub	σ_m [MPa]	σ_a [MPa]	$\sigma_a + \sigma_c \cdot \lvert\sigma_m\rvert / R_e$	Vyhoví?
Levý	−92,8	212,8	$212{,}8 + 300 \cdot 92{,}8/500 = 268{,}5$	< 300 ✓ těsně
Pravý	−92,8	92,8	$92{,}8 + 55{,}7 = 148{,}5$	< 300 ✓ s rezervou



Obrázek 3: Haighův diagram s Goodmanovou přímkou. Bublina MC bodů kolem deterministických špiček.

Pozor:
Levý vrub je na hraně. Při horší realizaci tolerance nebo nižší σ_c by mohl spadnout nad přímku.

10 Souhrn pro odprezentování (cheat sheet)

10.1 Co říct na úvod (1 minuta)

„Mám axiálně zatíženou hřídel se dvěma zápichy. Vlevo pevné vetknutí, vpravo se opírá o stěnu – ale od stěny se může odlepit. Síla se střídá mezi ±140 kN. Cílem je najít napětí ve vrubech v čase a posoudit únavu."

10.2 Co kreslit na tabuli

1. **Schéma** s rozměry 200/10/400/10/200, $D = 50$, $d = 35$, $r = 5$, $x_F = 500$.
2. Šipky vazeb: vlevo vetknutí (oboustranné), vpravo „$\oplus \to$ |"(jednostranný kontakt).
3. **Dva FBD** vedle sebe: Stav A (R_R aktivní), Stav B ($R_R = 0$).

10.3 Tři klíčové vzorce

1. **Reakce v Stavu A:** $R_R = -F \cdot C_L/(C_L + C_R)$ – z kompatibility.
2. **Lokální napětí:** $\sigma = K_t \cdot N/A_d$.
3. **Charakteristiky cyklu:** $\sigma_a = (\sigma_{\max} - \sigma_{\min})/2$, $\sigma_m = (\sigma_{\max} + \sigma_{\min})/2$.

10.4 Čtyři čísla, která musí padnout

- Stav A: $N_L = +55\,\text{kN}$, $N_R = -85\,\text{kN}$.
- Stav B: $N_L = -140\,\text{kN}$, $N_R = 0$.
- $K_t = 2{,}10$ (Peterson Chart 2.19 pro $D/d = 1{,}43$, $r/d = 0{,}143$).
- Levý vrub: $\sigma \in \langle -305{,}6;\ +120{,}1 \rangle\,\text{MPa}$, $\sigma_a = 212{,}8$, $\sigma_m = -92{,}8$.

10.5 Možné otázky a odpovědi

Q: Proč jsou dva stavy a ne jeden? Pravý kontakt je jednostranný – neumí táhnout. Když síla míří od stěny, hřídel se odlepí a úloha se zjednoduší (staticky určitá). Když míří do stěny, kontakt drží a úloha je 1× staticky neurčitá.

Q: Proč pro K_t Peterson a ne Neuber? Neuber dá $K_t \approx 3{,}45$, je to konzervativní mez (předpokládá ostrou trhlinu). Peterson je experimentálně kalibrovaný graf pro reálnou geometrii – přesnější. Konzervativní volba by byla bezpečná, ale příliš pesimistická.

Q: Proč tak nízké CoV výstupu (1,6 %)? Rozměry mají tolerance řádově půl procenta nominálu ($0{,}5/35 \approx 1{,}4\,\%$), navíc se ve vzorcích vyskytují s exponentem 1–2. Výsledné napětí proto kolísá podobně málo.

Q: Která veličina nejvíc ovlivňuje rozptyl? Průřez A_d (skrz průměr d) a součinitel K_t (skrz poloměr r). Síla F skoro vůbec – má úzkou toleranci.

Q: Proč je obě σ_m shodně $-92{,}8\,\mathrm{MPa}$? Pro pravý vrub: $(0 + (-185{,}5))/2 = -92{,}75$. Pro levý: $(+120{,}1 + (-305{,}6))/2 = -92{,}75$. Numericky shodné, vyplývá z toho, že amplitudy obou cyklů jsou symetrické kolem stejné průměrné kompresní hodnoty (důsledek vyvážených sil v obou stavech).

Q: Vyhoví hřídel na únavu? Podle Goodmana ano – levý vrub má 268,5 MPa proti limitu 300 MPa, ale **rezerva je malá** ($\sim 10\,\%$). Při horší toleranci nebo slabším materiálu by mohl spadnout.

Q: Co kdyby kontakt byl oboustranný (přivařený)? Pak by Stav B vypadal stejně jako Stav A (jen se zápornou silou). Tlaková špička v levém vrubu by klesla z $-305{,}6$ na $-120{,}1\,\mathrm{MPa}$ – hřídel by byla 2,5× méně namáhaná. Jednostranný kontakt je z hlediska únavy nepříznivý.